TALLER 1 : TRANSFORMACIONES

Michael Ortiz - Mayra Yanes - Santiago Reina

https://drive.google.com/file/d/1f-UhwCHeMA31-9qta_ZRHrOy9ufuLPYA/view?usp=sharing

JUSTIFICACIONES:

EJERCICIO 1 TRANSFORMACION DE ATRIBUTOS

A.

- La entidad débil corresponde a CORREO dado que era un atributo multivaluado, por la regla "1. Eliminación de atributos multivaluados" se transforma como entidad débil. Y debido a que un IMPORTADOR puede tener muchos correos, una cardinalidad de (1:N) se establecieron las siguientes participaciones:

  Como es un atributo multivaluado se parte de que un IMPORTADOR debe tener un correo, entonces como mínimo podrá tener uno, y como máximo muchos, por tanto su participación es (1:n). PARTICIPACION COMPLETA.

  Como para un correo se tendrá como mínimo un importador y como máximo un importador su participación es (1,1). PARTICIPACION COMPLETA.

- Como la relación IMPORTADOR RECALADA tiene cardinalidad (M:N) se modela con la entidad intermedia EMBARQUE,

B.

- Para transformar un atributo compuesto y simultáneamente multivaluado debe aplicarse primero la regla de transformación "1. Eliminación de atributos múltiples" que establece que el atributo debe pasar a ser una entidad débil por existencia, que mantendrá la relación. Dado que en el modelo un contratista puede tener varias sedes, la relación que se conserva con esta nueva entidad débil es (1:N).

  El tipo de entidad debe tener como propiedades el atributo por el cual fue aplicada la regla, luego tendría un atributo sede. Posteriormente, al aplicar la regla de transformación "Eliminación de atributos compuestos" la entidad SEDE tendrá como atributos sede_direccion y sede_ciudad.

- El orden en que se aplicaron las reglas fue primero la eliminación de atributos multivaluados, y segundo la eliminación de atributos compuestos. El modelo equivalente tendrá una entidad débil por existencia SEDE, dado que no existe sin un contratista. La aplicación inversa de las reglas, primero la eliminación de atributos compuestos hace que los valores del atributo multivaluado tengan que ser tomados como atributos simples, dado que no se especifica la cantidad de valores que pueden tomar, cualquier valor abordado limitará el modelo haciéndolo impreciso. Debido a la gran cantidad de atributos que pueden generarse se tendrá un mayor costo computacional, y en memoria.

  También se tendrá el problema de que la cantidad de valores que puede tomar el atributo multivaluado puede ser supuesto lo que hará que no se ajuste a las especificaciones en el modelo.

- El modelo resultante en la inversión de las reglas no es equivalente al modelo transformado, dado que pierde una entidad débil y su relación con esta, y gana un número de atributos indefinido, por lo cual cualquier limitación es realizada de manera arbitraria, y fuera del ajuste de las especificaciones.

C. Los atributos antiguedad _cliente para la entidad IMPORTADOR y antiguedad para la entidad BUQUE desaparecen al transformar el modelo, por ser atributos derivados. Su información en el sistema puede ser determinada de los atributos simples fecha_registro y anio_construccion. Por tanto, la información en el modelo no se pierde, y al quitarlos no se repite.

D. La regla de transformación para la entidad IMPORTADOR y el atributo multivaluado CORREO no cambia, porque aun se cumple que cada importador puede tener dos valores del atributo, es decir dos correos. Por tanto, la transformación se mantiene y el

modelo puede manejar el cambio como una restricción del negocio, lo que hace que el modelo continue siendo flexible y escalable.

También podría modelarse bajo la opción de tomar desde la entidad IMPORTADOR los valores como atributos simples, lo cual implicaría tener dos atributo adicionales, y debido a lo cual se tendría un mayor consumo de memoria y el sistema se volvería difícil de mantener, perdiendo flexibilidad ante futuros cambios.

EJERCICIO 2 TRANSFORMACION DE RELACIONES N:M CON ATRUBUTOS

B. Se convierte en una entidad porque . turno y horas trabajadas dependen de la relación entre OPERARIO y RECALADA, por eso no pertenecen a una sola entidad.

C. La transformación de la relación EMBARQUE conserva la semántica original del modelo porque al crear una nueva entidad intermedia se mantiene la relación entre IMPORTADOR y RECALADA, además de conservar los atributos propios de la relación:

tipo_carga.
peso_toneladas.
fecha_solicitud.

Esto permite representar correctamente que un importador puede realizar varios embarques y que una recalada puede estar relacionada con varios importadores.
Si la relación N:M se reemplazara por dos relaciones 1:N directas entre IMPORTADOR y RECALADA, se perdería la información de qué embarque específico corresponde a cada combinación entre importador y recalada.\
Por ejemplo, si un mismo importador realiza dos embarques diferentes en una misma recalada, las relaciones directas no permitirían diferenciar los datos de cada uno, generando pérdida de información o duplicación de datos.
Por esta razón, la creación de una entidad intermedia mantiene la estructura original del modelo y conserva correctamente la información de cada embarque.

EJERCICIO 3 RELACION TERNARIA Y AGREGACION

A. Este atributo clave esta compuesto por tres identificadores ya que cada suministro debe tener estos mencionados para identificarse , en el caso de que solo hubiera un contratista no habría necesidad de "id_contratista"

B. La agregación deposita al transformarse hace que la nueva entidad suministro que remplaza a la relación ternaria abastece participa directamente con deposita no debe relacionarse bodega directamente con recalada ni importador porque deposita se establece como la ocurrencia de abasatece.

EJERCICIO 4 ESPECIALIZACION Y RELACIONES RECURSIVAS

A.

- Es parcial y solapada: existen operarios que no pertenecen a ningún subtipo y otros que pueden pertenecer a ambos.

- El atributo equipos_manejados se transforma en una entidad independiente EQUIPO debido a que es multivaluados

- Se descarta la estrategia de integrar todos los atributos de los subtipos en OPERARIO porque generaría valores nulos y no representaría correctamente la posibilidad de pertenecer simultáneamente a ambos subtipos

B. La relación **SUPERVISA** requiere transformación porque corresponde a una relación recursiva de tipo **M:N** entre la entidad **OPERARIO** consigo misma.
La relación **TRANSBORDA** no requiere transformación porque corresponde a una relación recursiva **1:N** de la entidad **RECALADA consigo misma**.

C. Las relaciones que pueden pasar directamente son:

1. IDENTIFICA (SERVICIO — RECALADA)

Esta relación no necesita transformación porque es una relación **1:N** donde un servicio puede tener varias recaladas, pero cada recalada pertenece a un solo servicio. Además, al ser una relación identificadora de una entidad débil, puede mantenerse directamente en el modelo relacional.

2. ATIENDE (BUQUE — RECALADA)

Esta relación no necesita transformación porque también es una relación **1:N**. Un buque puede atender varias recaladas, pero cada recalada está asociada a un solo buque. Como no tiene atributos propios, se puede representar agregando la clave del buque dentro de RECALADA.

3. CLASIFICA (BUQUE — CERTIFICADO)

Esta relación no necesita transformación porque es una relación **1:1**. Un buque tiene un certificado y un certificado corresponde a un solo buque, por lo que puede representarse directamente mediante una clave foránea entre las entidades.

EJERCICIO 5 ANALISIS

- Para la transformación de la entidad IMPORTADOR no se usó la regla de transformación "Eliminación de atributos compuestos" dejando el atributo apellidos, compuesto de primer_apellido, segundo_apellido. Tampoco se eliminó el atributo compuesto nombres, compuesto de primer_nombre, segundo_nombre.
  Luego aplicando la regla se tendrían de cada atributo compuesto dos atributos simples.

  Las consecuencias de modelar la relación con el modelo expuesto es que al no eliminar los atributos compuestos no se podrán realizar en las tablas búsquedas según la información de cada importador. Es decir si en algún momento un importador tiene cambios en su información personal debe modificarse de forma completa en el sistema lo cual representa un gasto mayor en el mantenimiento del sistema.

  El modelo se modificó transformando los atributos compuestos en atributos simples cada uno según la regla de transformación.

- En la entidad CONTRATISTA, donde el atributo multivaluado sede fue transformado erróneamente, tomando grupos repetidos (ciuadad_sede1, ciudad_sede2, direccion_sede1, dirección_sede2) . Como se identifican dos valores ciudad_sede1, ciudad_sede2, direccion_sede1 y ciudad_direccion2, que corresponden a dos valores de un mismo atributo sede. Por esta razón, la transformación que debe aplicarse es la regla "2. Eliminación de atributos múltiples", la cual convierte el atributo a una entidad débil por existencia, pues no existe la sede del contratista sin este. Luego, la regla establece que la entidad debe contar con un mecanismo de identificación, en este caso ciudad_sede y ciudad_direccion, y por herencia nit.
  Al aplicar la regla, se obtiene una entidad CONTRATISTA unida por una relación, en este caso de pertenencia con el verbo "tener", sobre la entidad débil SEDE. Dado que el planteamiento original omite la cardinalidad, se deja (1:N), debido a que se parte de que para un contratista se podían tener muchas sedes.
  Las consecuencias sobre el modelo de no aplicar la regla de eliminación de atributos multivaluados son que cada valor puede tomarse mediante grupos repetidos del mismo. Por tanto, este cambio hace que cada vez que se vaya a introducir una sede sea necesario agregar dos atributos con cada valor a la entidad CONTRATISTA. Además, se pierde la entidad débil que facilita la identificación y manejo para búsquedas SEDE. También, la extensión de los atributos de la primera entidad podría crecer a medida que se tengan nuevas sedes; luego, el modelo no es mantenible, puesto que incrementar los atributos tiene más costo en memoria y mayor costo computacional.

- El error es identificado en la transformación de la relación EMBARQUE, dado que el modelo presentado tiene la entidad EMBARQUE relacionada únicamente con IMPORTADOR mediante la relación (1:N), pero no aparece conectada a RECALADA. Por tanto, se viola la transformación de la relación original EMBARQUE, la cual involucra a las entidades IMPORTADOR y RECALADA.

  Para corregir el modelo debe mantenerse la entidad EMBARQUE relacionada con las dos entidades IMPORTADOR y RECALADA, para conservar la información de la relación original y sus atributos. La consecuencia de este modelado es que se hace imposible establecer a que RECALADA le corresponde el EMBARQUE, es decir se pierde la información de esta relación inicial, lo cual dificulta el funcionamiento y la integridad de las restricciones del modelo.

- Otro error que se estableció es en las conexiones, dado que faltan las que involucran las entidades CONTRATISTA, EMBARQUE, TRANSITO.